UFMG **HYDRO-UAI** / PYTHON CHEAT SHEET

Redes neurais para previsão hidrológica

CONSULTA RÁPIDA • MLP & LSTM

FUNÇÕES DE PERDA | ajustam os pesos durante o treinamento

MSELoss

$(P - O)^2$ em média

Penaliza mais os erros grandes; sensível a picos.

```
nn.MSELoss()
```

L1Loss (MAE)

$|P - O|$ em média

Menos sensível a erros extremos; robusta.

```
nn.L1Loss()
```

HuberLoss

quadrática + linear

Quadrática para erros pequenos; linear para grandes.

```
nn.HuberLoss(delta=1.0)
```

MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO | teste independente • valores em unidades físicas

NSE | eficiência

$1 - \Sigma(P-O)^2 / \Sigma(O-\bar{O})^2$

Ideal: **1**. Erro quadrático relativo à variabilidade observada.

KGE | desempenho

$1 - \sqrt{[(r-1)^2+(\alpha-1)^2+(\beta-1)^2]}$

Ideal: **1**. Correlação, variabilidade e viés.

PBIAS | volume

$100 \times \Sigma(O-P) / \Sigma O$

Ideal: **0%**. Positivo = subestima; negativo = superestima.

FHV 2% | extremos

$100 \times \Sigma top2\%(P-O) / \Sigma top2\%O$

Ideal: **0%**. Seleção pelos 2% maiores valores observados.

Peak error | magnitude

$100 \times (Pmax - Omax) / Omax$

Ideal: **0%**. Positivo = pico superestimado.

Peak timing error | tempo

t(pico previsto) − t(pico obs.)

Ideal: **0 h**. Positivo = pico atrasado.

UNDERFITTING / OVERFITTING

Underfitting: erros altos no treino e validação. Modelo insuficiente.
Overfitting: treino melhora, validação piora. Generalização baixa.

Compare treino × validação

EARLY STOPPING

Interrompe quando a **perda de validação** deixa de melhorar. Restaurar os pesos da melhor época.

PACIENCIA_EARLY = 15

LEARNING RATE ADAPTATIVO

Reduz a taxa de aprendizado quando a perda de validação estagna. Não é o mesmo que early stopping.

factor=0.5, patience=5

HIPERPARÂMETROS / GRID

Testar **camadas** e **unidades** na validação. Mais parâmetros aumentam custo e risco de overfitting.

camadas=[1,2,3] • units=[32..256]

Development of objective function-based ensemble model for streamflow forecasts

Lin et al. (2024) · Journal of Hydrology

- 273 bacias nos Estados Unidos
- Resolução Diária
- 1982–2018 (37 anos)
- Entrada:
  - Vazão, chuva, temperatura e evapotranspiração potencial dos 10 dias anteriores
- Saída:
  - Vazão diária futura
- Funções de Perda Avaliadas:
  - MSPE - Erro relativo ao quadrado
  - MSE - Erro absoluto ao quadrado
  - HFBE - MSE + viés médio quadrático acima de P90

$$MSPE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\left|x_{s,i}^{n} - x_{o,i}^{n}\right| \times \left(x_{o,max} - x_{o,min}\right)}{x_{o,i}^{n} \times \left(x_{o,max} - x_{o,min}\right) + x_{o,min}}\right]^{2} \quad (1)$$

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_{o,i}^{n} - x_{s,i}^{n}\right)^{2} \quad (2)$$

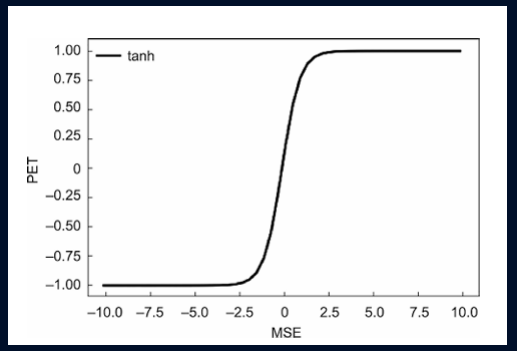
$$HFBE = c \times \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_{o,i}^{n} - x_{s,i}^{n}\right)^{2} + (1-c) \times \left[\frac{1}{N_{0.9}}\sum_{h=1}^{N_{0.9}}\left(x_{o,h}^{n} - x_{s,h}^{n}\right)\right]^{2} \quad (3)$$

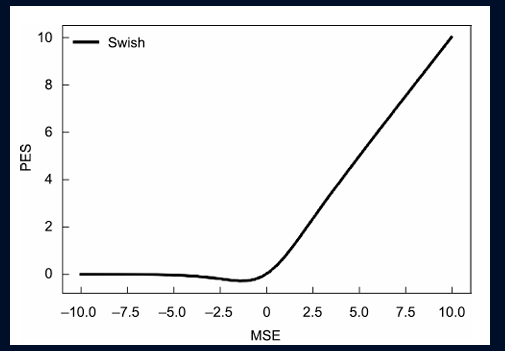
- $x_{o,i}$: valor original da vazão observada.
- $x_{s,i}$: valor original da vazão prevista.
- $x^{n}_{o,i}$ e $x^{n}_{s,i}$: valores normalizados das vazões observada e prevista, respectivamente.
- N: número total de amostras.
- $N_{o,9}$: número de amostras com vazão superior ao percentil 90.
- $x_{o,max}$ e $x_{o,min}$: valores máximo e mínimo da vazão observada, respectivamente.

Enhanced LSTM Model for Daily Runoff Prediction in the Upper Huai River Basin, China

Man et al. (2023) · Engineering

- 1 bacia: Alto Rio Huai, China
- Resolução
- Diária
- 1960–2016 (57 anos)
- Entrada:
  - ➢ Chuva, chuva acumulada, vazão dos 6 dias anteriores e vazão do período equivalente no ano anterior
- ➢ Saída:
  - ➢ Vazão diária futura
- Funções de Perda Avaliadas:
  - ➢ MSE - Erro absoluto ao quadrado
  - ➢ PET = $\tanh(\mathrm{MSE})$
  - ➢ PES = $\mathrm{MSE} \cdot \sigma(\mathrm{MSE})$





$$\mathrm{NSE} = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{N}\left(Y_t^{\mathrm{est}} - Y_t\right)^2}{\sum_{t=1}^{N}\left(Y_t - \bar{Y}_t\right)^2}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{\sum_{t=1}^{N}\left|Y_t^{\mathrm{est}} - Y_t\right|}{N}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{N}\left(Y_t^{\mathrm{est}} - Y_t\right)^2}{N}}$$

$$\mathrm{RE} = \frac{\sum_{t=1}^{N}\left(Y_t^{\mathrm{est}} - Y_t\right)}{\sum_{t=1}^{N} Y_t}$$

$$\mathrm{QR} = \frac{m}{p} \times 100\%$$

$$\mathrm{NSE}_{\mathrm{flood}} = \frac{\sum_{q=1}^{m}\mathrm{NSE}_q}{p}$$

Testes de Loss Function

